

نموذج تسجيل درجة صحة العميل ومواصفة الأتمتة

القسم customer-success-08 النوع document الحالة active المالك Founder آخر تحديث 19-08-2026

الغرض

تحدّد هذه الوثيقة محرّك التسجيل الرياضي ومواصفة الأتمتة التقنية لتسجيل درجة صحة عملاء فلاي قازا (Fly GACA). وهي تقيس صحة عملاء قطاع الأعمال (B2B) — مدارس الطيران / منظمات التدريب المعتمدة (ATOs)، ومشغلي الطيران العارض، ومنظمات الصيانة والإصلاح والعمرّة (MROs)، والمشغلين التجاريين الذين يُرخصون فلاي قازا Pro لدفعات الدارسين.

والدرجة المركّبة مقياس واحد من 0 إلى 100 يُحتسب آلياً كل أسبوع، ويقود محفّزات نجاح العملاء الاستباقية (الإعداد والتهيئة، والتدخّل عند الخطر، والتجديد، والتوسّع).

وهي التفعيل العملي لـ `health-dashboard-spec.md` و `customer-health-dashboard.xlsx`.

اقرأ «المقاعد المرخّصة» بوصفها سعة الباقية. تشتري المدارس باقات سنوية، لا مقاعد — الدفعة (Cohort: 12,000 ريال/سنة، حتى 25 مقعدًا، دفعة واحدة مدّتها 90 يومًا)، والأكاديمية (Academy: 39,000 ريال/سنة، حتى 100 مقعد)، والمؤسسة (Institution: من 72,000 ريال). وكل نسبة مقاعد أدناه تُقاس مقابل سقف سعة الباقية (`orgs.seat_limit`)، وهو حدّ أقصى تعاقدى تدفعه المدرسة سواء ملأته أم لا. انظر [03-finance/monetization.md](#).

الصيغة المركّبة وأوزان الأبعاد

الدرجة المركّبة لصحة العميل (H) هي مزيج خطّي مرجّح من خمس درجات أبعاد مُعيّنة ($S_i \in [0, 100]$):

$$H = 0.30 \cdot S_{\text{usage}} + 0.20 \cdot S_{\text{engagement}} + 0.20 \cdot S_{\text{support}} + [0.15 \cdot S_{\text{financial}} + 0.15 \cdot S_{\text{sentiment}}]$$

البُعد	الوزن (w_i)	مصدر القياس	المؤشر الأساسي
استخدام المنتج (S_{usage})	30%	Cloud SQL: <code>study_progress.summary</code> مربوطًا بكشف <code>org_seats</code> (الاستعلام نفسه خلف GET <code>/api/org/:orgId/cohort-readiness</code>)	تفعيل المقاعد، وحجم اختبارات المحاكاة، واستعلامات الكابتن عادل

المؤشر الأساسي	مصدر القياس	الوزن ((w _i))	البُعد
دخول المدرّبين إلى اللوحة، وعمق الجلسة، وحضور مراجعة الأعمال الفصلية (QBR)	تحليلات الويب وسجلات نظام إدارة علاقات العملاء	20%	التفاعل ((S _{\text{engagement}}}))
حجم التذاكر، وزمن الحل، وخروقات اتفاقية مستوى الخدمة، ومعدّل التصعيد	واجهة نظام تذاكر الدعم (Zendesk)	20%	صحة الدعم ((S _{\text{support}}}))
ملء سعة الباقية، وانتظام سداد الفواتير	قاعدة بيانات المحاسبة / فوترة ZATCA + orgs.seat_limit	15%	المالية / العقد ((S _{\text{financial}}}))
CSAT و NPS للدارسين، وقوة العناصر التنفيذي	صافي نقاط الترويج (NPS) / رضا العملاء (CSAT) داخل التطبيق واستبيانات QBR	15%	المشاعر ((S _{\text{sentiment}}}))

الحسابات الرياضية للعوامل الخمسة

1. درجة استخدام المنتج ((S_{\text{usage}}})) — الوزن: 30%

تقيّم المشاركة الفعّالة وسرعة التعلّم عبر كشف الدارسين خلال نافذة متحرّكة مدّتها 7 أيام.

$$[S_{\text{usage}} = 0.40 \cdot U_{\text{active}} + 0.30 \cdot U_{\text{exams}} + 0.30 \cdot U_{\text{ai}}]$$

حيث:

- نسبة المقاعد النشطة ((U_{\text{active}}})): تُقاس مقابل مقاعد الكشف المُسَدّة، لا مقابل سعة الباقية — فمدرسة على «الدفعة» زوّدت 18 من مقاعدها الخمسة والعشرين لا ينبغي أن تُسجّل بوصفها خاملة بنسبة 28% عن سعة تركتها عمدًا. فملء السعة إشارة مالية منفصلة (45).

$$U_{\text{active}} = \min\left(100, \left[\frac{\text{Active Cadets (7d)}}{\text{Assigned Roster Seats}} \times 100 \right] \right)$$
- سرعة إتمام اختبارات المحاكاة ((U_{\text{exams}}})): ((U_{\text{exams}}}))

$$U_{\text{exams}} = \min\left(100, \left[\frac{\text{Completed Mock Exams (7d)}}{\text{Assigned Roster Seats}} \times 1.5 \right] \times 100 \right)$$
- التفاعل مع المدرّب بالذكاء الاصطناعي ((U_{\text{ai}}})): ((U_{\text{ai}}}))

$$U_{\text{ai}} = \min\left(100, \left[\frac{\text{Captain Adel Queries (7d)}}{\text{Assigned Roster Seats}} \times 4.0 \right] \times 100 \right)$$

تحذير بشأن الدقّة في حسابات «الدفعة». مع سقف 25 مقعدًا، يساوي الدارس الواحد 4 نقاط مئوية من أي نسبة مقاعد، ومع كشف «دفعة» ممتلئ من 25 يصير مستهدف 85% غير قابل للبلوغ إلا عند 22 مقعدًا (88%) — إذ إن 21 مقعدًا تساوي 84% فتُخفّق. ولذلك فإن العتبات المعبّر عنها بالنسب المئوية لا تعني ما تعنيه على حساب «أكاديمية» من 100 مقعد. اذكر محفّزات «الدفعة» بعدد الدارسين، لا بالنسبة المئوية (انظر مصفوفة التنبيهات أدناه)، ولا تفتح أبدًا حالة «معرّض للخطر» على تحرّك مقعد واحد.

2. درجة التفاعل ((S_{\text{engagement}})) — الوزن: 20%

تقيس التوافق المؤسسي، وحوكمة المدرّبين، ونقاط التماس التنفيذية خلال نافذة متحركة مدتها 30 يومًا.

$$S_{\text{engagement}} = 0.40 \cdot E_{\text{instructor}} + 0.30 \cdot E_{\text{depth}} + 0.30 \cdot [E_{\text{qbr}}]$$

حيث:

- $E_{\text{instructor}} = \min\left(100, \frac{\text{Instructor} : (E_{\text{instructor}})}{[\text{Dashboard Logins (30d)}] \cdot \text{Provisioned Instructors} \times 4.0} \times 100\right)$
- $E_{\text{depth}} = \min\left(100, \frac{\text{Average} : (E_{\text{depth}})}{[\text{Session Duration (mins)}] \cdot 25.0} \times 100\right)$
- $\text{QBR} (E_{\text{qbr}}) : [E_{\text{qbr}}] = \begin{cases} 100 & \text{Head of مشاركة التنفيذيين في} \\ 60 & \text{Designated CFI / Admin attended QBR} \\ 0 & \text{Training / Sponsor attended scheduled QBR} \\ \text{QBR missed, rescheduled } > 2x, \text{ or declined} & \end{cases}$

3. درجة صحة الدعم ((S_{\text{support}})) — الوزن: 20%

تُكمّل الاحتكاك التقني وحمل دعم العملاء خلال نافذة متحركة مدتها 30 يومًا.

$$S_{\text{support}} = \max\left(0, 100 - \left(25 \cdot T_{\text{P1}} + 10 \cdot T_{\text{P2}} + 5 \cdot [T_{\text{P3}} + 15 \cdot S_{\text{breach}}]\right)\right)$$

حيث:

- T_{P1} : تذاكر P1 الحرجة غير المحلولة (انقطاع النظام / حجب المصادقة) في آخر 30 يومًا.
- T_{P2} : تذاكر P2 المرتفعة غير المحلولة (مزامنة الكشف / خطأ حفظ الدرجات) في آخر 30 يومًا.
- T_{P3} : تذاكر P3 المتوسطة/المنخفضة المفتوحة في آخر 30 يومًا.
- S_{breach} : خروقات اتفاقية مستوى الخدمة في الاستجابة الأولى أو في الحل خلال آخر 30 يومًا.

4. درجة الصحة المالية / التعاقدية ((S_{\text{financial}})) — الوزن: 15%

تتبع ملء سعة الباقية والالتزام بسداد الفواتير.

$$S_{\text{financial}} = 0.50 \cdot F_{\text{fill}} + 0.50 \cdot F_{\text{payment}}$$

حيث:

- $F_{\text{fill}} = \min\left(100, \frac{\text{Assigned Roster Seats}}{[\text{Package Capacity} \cdot \text{orgs.seat_limit}]} \times 100\right)$ ملء سعة الباقية ((F_{\text{fill}})) في ظل الترخيص لكل مقعد، كان العقد غير الممتلئ يعني أن المدرسة تدفع مقابل هواء، وكانت النسبة المنخفضة خطر تجديد مباشرًا. أما في ظل تسعير الباقات فالمدرسة تدفع 12,000 ريال في الحاليتين، فلم يعد هذا المقياس يقيس الإنفاق الزائد — بل يقيس مقدار ما تأخذه المدرسة فعليًا من القيمة المتعاقد عليها، ويُقرأ في اتجاهين:
 - الملء المنخفض (أقل بكثير من السعة) خطر تحقق قيمة، لا خطر فواترة — فالمدرسة تترك سعة على الطاولة وستشعر بأن التجديد باهظ. وجّهه إلى حركة الإعداد/المعرض للخطر، لا إلى محادثة خصم.

○ الملء عند السعة أو قريباً منها إشارة ترقية، لأن السقف طلب: ترفض واجهة التزويد أي استدعاء يدفع الكشف فوق `seat_limit` ، فمدرسة عند 25 من 25 لا تستطيع فعلياً تسجيل دارسها التالي دون الانتقال إلى «الأكاديمية».

- الالتزام بالسداد $(F_{\text{payment}}) = \max\left(0, 100 - \max\left(0, \left[(F_{\text{payment}}) \right] \cdot (\text{Days Past Due} - 14) \cdot 5 \right) \right)$ (100 نقطة للسداد في موعده أو خلال مهلة 14 يومًا؛ ثم تُخصم 5 نقاط عن كل يوم بعدها).

5. درجة المشاعر $(S_{\text{sentiment}})$ — الوزن: 15%

تلتقط رضا العميل الذاتي، واستبيانات NPS، واستقرار العلاقة التنفيذية.

$$S_{\text{sentiment}} = 0.50 \cdot N_{\text{nps}} + 0.30 \cdot C_{\text{csat}} + 0.20 \cdot K_{\text{champion}}$$

حيث:

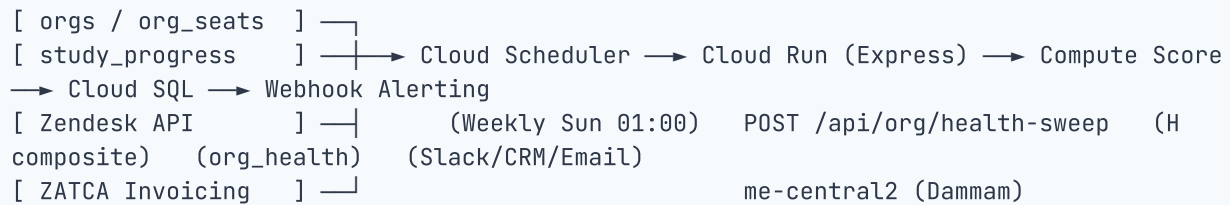
- تعبير صافي نقاط الترويج (N_{nps}) : $\begin{cases} 100 & \text{Promoter} \\ 60 & \text{Passive (Rating 7-8)} \\ 0 & \text{Detractor (Rating 0-6)} \end{cases}$
- درجة رضا العملاء (C_{csat}) : متوسط تقييم CSAT (مقياس 1-5) مُعَيَّرًا: $(C_{\text{csat}}) = (\text{CSAT Avg}) \cdot 20$
- مؤشر العناصر التنفيذي (K_{champion}) : $\begin{cases} 100 & \text{Active executive champion \& public reference logo} \\ 30 & \text{Stable sponsor contact} \\ 70 & \text{Sponsor role changed / champion departed} \end{cases}$

نطاقات الدرجة وأدلة نجاح العملاء الموصى بها

النطاق	الدرجة المركبة ((H))	المعنى التشغيلي	الدليل الموصى به	المحفز الآلي في النظام
صحي	100-80	تبنٍّ عالٍ، وإثبات قوي للعائد، وصفر خروقات لاتفاقية مستوى الخدمة	دليل التوسع	اطلب شهادة / دراسة حالة؛ وأخطر مسؤول الحساب بمحفز ترقية الشريحة أدناه
محايد	79-60	حساب مستقر؛ انحراف طفيف في الاستخدام أو QBR معلقة	دليل التجديد	علّمه لمراجعة مدير نجاح العملاء كل أسبوعين؛ وحدّد مراجعة منتصف المدة
معرّض للخطر	59-0	خطر تسرّب؛ كشف خامل أو احتكاك في الدعم	دليل المعرّض للخطر	تنبيه P1 فوري لمدير نجاح العملاء؛ وبدء خطة تعافي مدتها 14 يومًا

مواصفة الأتمتة التقنية وخط أنابيب البيانات

1. النظرة المعمارية العامة



كل ما على يسار ذلك الرسم عدا Zendesk هو جدول في نسخة Cloud SQL Postgres خلف خدمة Cloud Run — المخزن نفسه الذي تقرأ منه لوحة المنظمة. لا توجد قاعدة بيانات قياسات منفصلة ولا مخزن مستندات.

2. مواصفة تنفيذ المهمة المجدولة

- نقطة النهاية: `POST /api/org/health-sweep` على خدمة Cloud Run، مصادقٌ عليها بنمط ترويسة `CRON_SECRET` نفسه الذي تستخدمه مهمة تجديد الفوترة — لم تُبنَ بعد؛ إذ لا يعرض موجّه المنظمة اليوم سوى `/mine` `/:orgId/cohort-readiness` `g` `/:orgId/provision-seats` `g`.
- الجدولة: Cloud Scheduler، كل أحد الساعة 01:00 بتوقيت UTC+3 `(cron: 0 1 * * 0)`.
- منطق التنفيذ:

1. اختر المنظمات النشطة من `orgs` (مع `seat_limit` = سعة الباقية المشتراة).

2. جّع الكشف: `org_seats` برّبط خارجي أيسر مع `users` `g` `entitlements` `g` `study_progress.summary` عبر 7 أيام/30 يومًا — فالمقاعد توجد قبل أن يكون للمدعوّ حساب، ولذلك يكون كل ربط خارجيًا وتكون القيم الفارغة ذات معنى (فالمقعد غير المطالب به *مزوّد لكنه غير نشط*، ويجب ألاّ يُحسب دأرشنا نشطًا).

3. استعلّم واجهة الدعم عن أعداد التذاكر وخروقات اتفاقية مستوى الخدمة في آخر 30 يومًا.

4. اجلب حالة الفواتير من قاعدة بيانات الفوترة `(daysPastDue)`.

5. احسب درجات الأبعاد الخمسة `(S_i)` والدرجة المركّبة `(H)`.

6. حدّث الصّف الحالي وألحق صّف لقطة مؤرّخًا، وكلاهما بمفتاح `org_id`.

3. شكل سجل الصحة (صف واحد لكل منظمة، آخر لقطة)

```
{
  "orgId": "3f0c...-uuid",
  "orgName": "oxford-saudia-dammam",
  "package": "cohort",
  "seatLimit": 25,
  "updatedAt": "2026-08-19T01:00:00Z",
  "compositeScore": 88.4,
  "band": "Healthy",
  "dimensions": {
    "usage": 88.0,
    "engagement": 82.5,
    "support": 100.0,
    "financial": 94.0,
    "sentiment": 76.0
  },
  "metrics": {
    "assignedSeats": 22,
    "activeCadets7d": 20,
    "activeSeatRatio": 0.91,
    "capacityFill": 0.88,
    "weeklyMockExamsPerCadet": 1.8,
    "monthlyInstructorLogins": 12,
    "openTicketsCount": 0,
    "daysPastDue": 0,
    "latestNpsScore": 9
  },
  "previousCompositeScore": 79.0,
  "delta7d": +9.4,
  "triggeredPlaybook": "expansion"
}
```

4. مصفوفة التنبيهات والتصعيد الآلية

- الحالة 1 — هبوط الدرجة إلى «معرض للخطر» ($H < 60$) أو ($\Delta H \leq -15$) نقطة:
 - يُطلق النظام تنبيه Slack إلى `#cs-at-risk-alerts` مع تفصيل الأبعاد.
 - يُنشئ تلقائيًا مهمة P1 عاجلة في نظام إدارة علاقات العملاء (Hubspot/Salesforce) مُسنّدة إلى مدير نجاح العملاء.
 - يُشغّل سير [دليل المعرض للخطر](#).
- الحالة 2 — ملء السعة قريبًا من سقف الباقية ($H \geq 80$):
 - المحفّز بالمقاعد، لا بالنسبة المئوية، لأن السقف صغير بما يجعل النسبة ملتبسة: الدفعة — 22 مقعدًا مُسنّداً فأكثر من 25 (85% من 25 تساوي 21.25، وهو ما لا يبلغه أي كشف)؛ الأكاديمية — 85 فأكثر من 100؛ والمؤسسة — بحسب العقد.
 - يُطلق النظام تنبيه Slack إلى `#sales-expansion`.
 - يُرسل بريداً إلى مسؤول الحساب بتوصية ترقية شريحة — الدفعة ← الأكاديمية (12,000 ← 39,000 ريال/سنة)، أو الأكاديمية ← المؤسسة. ولا توجد إضافات مقاعد للبيع؛ فالسبيل الوحيد لتجاوز سقف الباقية هو

الباقة التالية.

- الحالة 2ب — رفض التزويد عند السقف:
 - استدعاء `provision-seats` مرفوض لتجاوزه `seat_limit` هو أقوى إشارة توسّع نحصل عليها — فالمدرسة حاولت تسجيل دارس ولم تستطع. نبّه `#sales-expansion` في اليوم نفسه، بصرف النظر عن (H).
- الحالة 3 — صحة الدعم ($S_{\text{support}} < 50$):
 - يُرسل تصعيد تذكرة آليًا بأولوية عالية إلى رئيس المنتج ومسؤول نجاح العملاء.

وثائق ذات صلة

- مواصفات لوحة معلومات الصحة
- الدليل الإجرائي للحسابات المعرّضة للخطر
- دليل التجديد
- دليل التوسّع
- نظرة عامة على نجاح العملاء